

Realizar una reseña a mano y entregar en físico (si se utiliza escritura en medio digital, subir PDF al repositorio para la entrega) de los videos enumerados en la sección 2 (del PDF), de mínimo una cuartilla, respondiendo las siguientes preguntas:

1- ¿Para qué sirve el reenvío de puertos? ¿Es seguro realizarlo?

El reenvío de puertos sirve para crear un túnel cifrado entre un host y un servidor para redirigir tráfico específico. Es útil cuando se quieren usar servicios remotos (como una base de datos) como si estuviera en mi propia máquina (localhost).

En cuanto a la seguridad, es muy seguro realizarlo, ya que en lugar de configurar usuarios para aceptar conexiones remotas o abrir puertos en el firewall, el túnel SSH encapsula el tráfico de forma protegida.

2- ¿Siguen siendo relevantes los protocolos TELNET y SSH?

Si, dichos protocolos siguen siendo relevantes, debido a que permiten la administración remota a través de una interfaz de texto. Son el estándar para configurar y monitorear routers, switches y servidores que no tienen una interfaz gráfica (GUI) o donde el acceso mediante escritorio compartido (como RDP) no es eficiente.

3- ¿Cómo se habilita TELNET en una computadora Windows?

En el video "TELNET and SSH", se menciona que para realizar un ejemplo de conexión, TELNET debe estar habilitado en ambas máquinas (cliente y servidor). Sin esta habilitación manual, el comando "telnet" no será reconocido por el símbolo del sistema.

4- ¿Con qué comando se puede apagar un servidor remoto de Linux?

El comando para apagar un servidor remoto en Linux es "shutdown now".

5- ¿Cuáles son los métodos de autenticación con los que cuenta SSH?

SSH ofrece tres diferentes niveles de autenticación, que son:

- Contraseñas tradicionales
- Claves criptográficas (públicas/privadas)
- Autenticación de dos Factores (2FA)

6- ¿Qué sucede en el envío de correos electrónicos cuando son de diferentes dominios?

El servidor SMTP del emisor reconoce que el dominio es externo (como por ejemplo, de Gmail a Yahoo) y contacta al servidor SMTP del destinatario. El correo puede ser retransmitido a través de múltiples servidores intermedios hasta llegar a su destino.

7- ¿Cómo se almacenan los correos electrónicos en el cliente de IMAP?

A diferencia de POP3, IMAP mantiene los correos almacenados en el servidor. El cliente no los descarga de forma permanente por defecto, sino que los guarda en un caché para visualizarlos, permitiendo la sincronización entre múltiples dispositivos.

8. ¿Qué protocolo se utiliza en los webmails?

Los webmails (como Gmail en el navegador) no utilizan directamente POP3 o IMAP, utilizan el protocolo HTTPS para establecer una conexión segura entre el navegador y los servidores.

9. ¿Cuál es el objetivo principal de los middlewares?

El proporcionar capacidades y herramientas comunes a los desarrolladores para que no tengan que construir todo desde cero cada vez que crean una solución, permitiendo que las máquinas manejen las tareas complejas y monótonas.

10. ¿Cómo se puede interactuar con los middlewares?

Se interactúa a través de interfaces simplificadas llamadas API's (específicamente REST API's), que utilizan verbos como GET, POST, PUT y DELETE para poder dar instrucciones al sistema.

11. ¿Cuál es el reto que se enfrentan los desarrolladores de aplicaciones en la nube híbrida?

El reto principal es asegurar que las aplicaciones se comuniquen de manera efectiva, especialmente cuando unas procesan datos más rápidos que otras, garantizando que cada pieza de datos se procese exactamente una vez.

12. ¿Qué es el escalamiento horizontal?

Es la capacidad de "extender" la infraestructura añadiendo más servidores (en lugar de hacer uno solo más grande) para satisfacer el aumento en la carga de clientes o usuarios.

13. ¿Qué es un balanceador de carga?

Es un dispositivo de hardware o software que intercepta el tráfico entrante de internet y decide a que servidor de aplicaciones enviarlo para distribuir el trabajo equitativamente.

14. ¿En qué momento utilizarías un escalamiento automático para una aplicación que administres?

Cuando el balanceador detecta que los servidores están operando a un nivel alto de utilización (ejemplo 85%-90%), se activa para añadir más servidores. También se usa para apagar servidores cuando la carga es baja (ejemplo 20%) y así reducir costos.

15. ¿Qué algoritmo de balanceo de carga utilizarías para una aplicación que vayas a crear? ¿Por qué?

Si busco simplicidad y bajo costo, Round Robin, porque es fácil de configurar y reparte el tráfico secuencialmente.

Si busco máxima eficiencia técnica, Smart Load Balancing (consciente de la carga), porque aunque es más caro y complejo, asegura que el tráfico siempre vaya al servidor con menos carga real.

Referencias

[1] Código Facilito (s.f.). Creando túnel SSH. Youtube. Recuperado el 18 de abril de 2026, de: <https://www.youtube.com/watch?v=jUMyudPyNFs>

[2] IBM Technology (s.f.). What is Middleware? Youtube. Recuperado el 18 de abril de 2026, de: <https://www.youtube.com/watch?v=1oWPUpMheGk>

- [3] Knapp, B. [IBM Technology]. (s.f.). What is a Load Balancer?. Youtube. Recuperado el 18 de abril de 2026, de: <https://www.youtube.com/watch?v=sCR3SANDyCc>
- [4] PowerCert Animated Videos. (s.f.). Email Protocols: SMTP, POP3 and IMAP. Youtube. Recuperado el 18 de abril de 2026, de: <https://www.youtube.com/watch?v=SDYEXONkrN8>
- [5] PowerCert Animated Videos. (s.f.). Telnet and SSH. Youtube. Recuperado el 18 de abril de 2026, de: <https://www.youtube.com/watch?v=y-6KjigFNOM>